

Redéfinition des Unités Agroclimatiques de l'Hérault

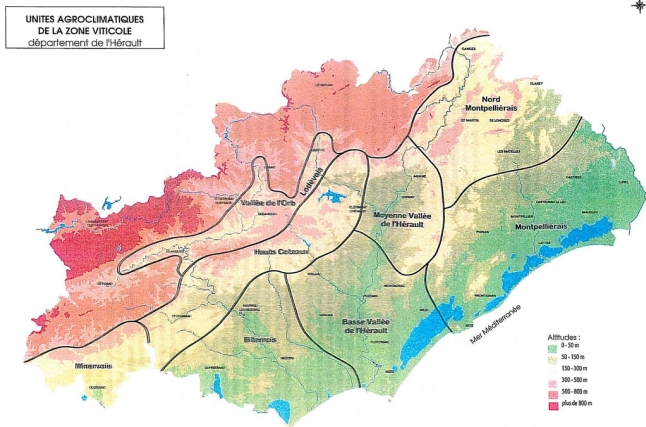
Pierre DIAS

15 Juillet 2025



- ① Cadre et objectifs
- ② Préparation des données
- ③ Classification des stations
- ④ Interpolations
- ⑤ Conclusion

Objectif de l'étude



Association Climatologique de l'Hérault
Centre Agrométéo Départemental - 06/97

Performance Vigne – Agrométéorologie (n°1) - Octobre 1998

Fond de carte : Conseil Général de l'Hérault / Service Cartographie

Figure 1 – Carte d'archive du tracé des unités agroclimatiques du département de l'Hérault

Territoire et stations d'études

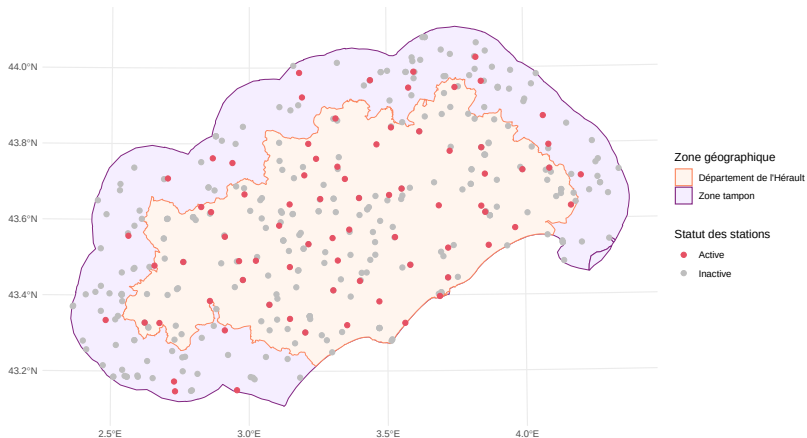


Figure 2 – Répartition des stations climatiques sur le territoire d'étude

Territoire et stations d'études

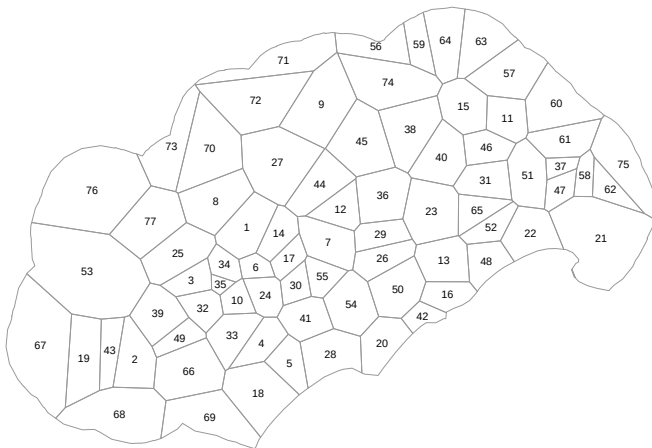


Figure 2 – Répartition des stations climatiques utilisées pour la période de 2010 à 2020

Variables dynamiques utilisées

- Nombre de stations pour la période 2010-2020 : 77

Thématique	Variable	Intérêt agronomique
Température	T° moyenne annuelle	Niveau thermique global, influence cycles végétatifs et choix des cultures.
	T° max (été/hiver)	Repérage des stress thermiques (floraison, maturation).
	T° min (été/hiver)	Risques de gel ou de chaleur nocturne, impact sur rendement/-survie.
Précipitations	Cumul annuel	Indique la disponibilité globale en eau.
	Répartition saisonnière	Déficit estival = stress hydrique ; excès hivernal = saturation.
Sécheresse	Mois secs/très secs	Fréquence/sévérité des sécheresses, indicateur de contrainte hydrique.

Table 1 – Résumé des variables climatiques et leurs intérêts agronomiques

Variables géomorphologiques

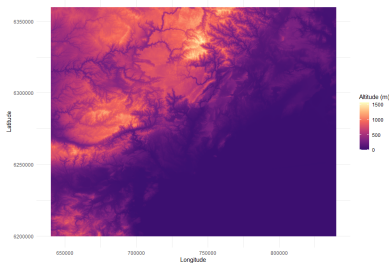


Figure 3 – MNT (Modèle Numérique de Terrain)

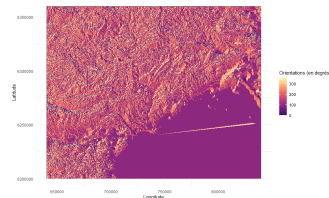


Figure 4 – Orientations

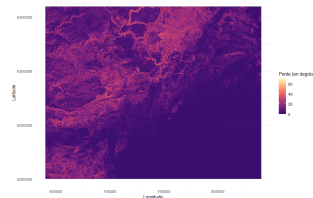


Figure 5 – Pentas

Variables géomorphologiques

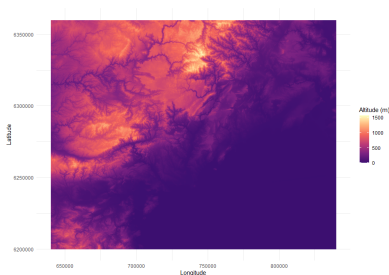


Figure 3 – MNT (Modèle Numérique de Terrain)

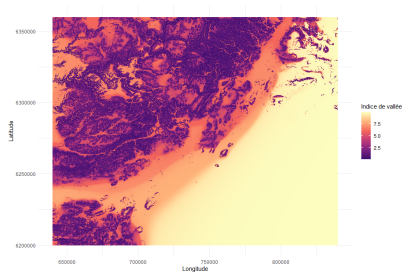


Figure 4 – MRVBF (Indice de platitude des vallées)

1 Cadre et objectifs

2 Préparation des données

3 Classification des stations

Classifications usuelles

Classification spatiale par graphe

Classification spatiale basée sur des distances combinées

4 Interpolations

Krigeage

Forêts aléatoires

Validation

5 Conclusion

Méthode CAH & k-means

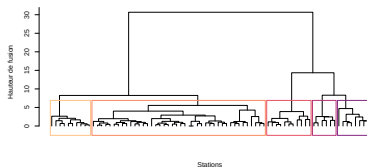


Figure 5 – CAH des stations

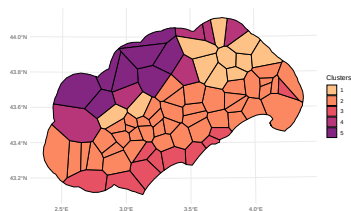


Figure 6 – Classification issue de la CAH

Méthode CAH & k-means

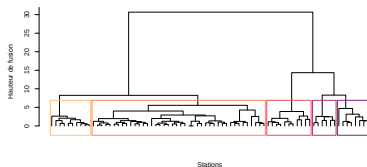


Figure 5 – CAH des stations

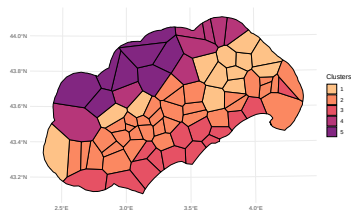


Figure 6 – Classification par k-means

SKATER - Classification spatiale par graphe

- Construction du graphe entre stations

Distance utilisée

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^p (z_{ik} - z_{jk})^2}$$

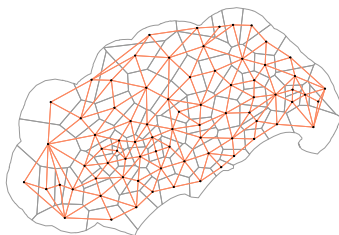


Figure 7 – Arbre de voisinage complet

SKATER - Classification spatiale par graphe

- Suppression des arêtes de poids les plus importants

Distance utilisée

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^p (z_{ik} - z_{jk})^2}$$

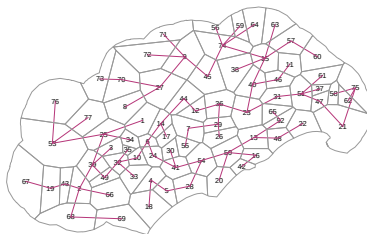


Figure 7 – Arbre de poids minimum

SKATER - Classification spatiale par graphe : Résultats

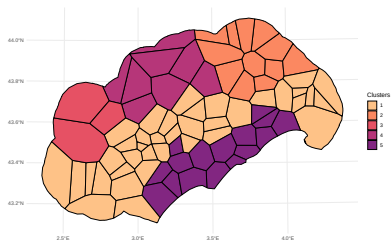


Figure 8 – Classification spatiale

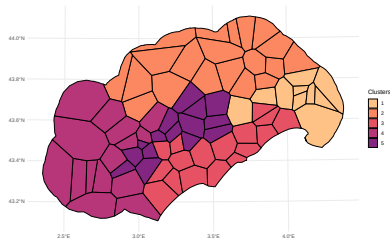


Figure 9 – Équilibrage des classes

ClustGeo - Classification spatiale basée sur des distances combinées

Critère d'hétérogénéité intra-classe

$$H(C_k) = (1 - \alpha) \cdot I(C_k, D_0) + \alpha \cdot I(C_k, D_1)$$

- D_0 : dissimilarités agroclimatiques
- D_1 : distances spatiales
- $\alpha \in [0, 1]$ ajuste l'équilibre entre les distances

Critère global à minimiser

$$H(\mathcal{P}_K) = \sum_{k=1}^K H(C_k)$$

ClustGeo - Effet de α sur la classification

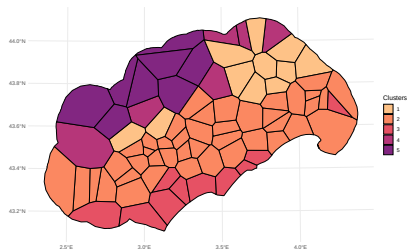


Figure 10 – Classification avec $\alpha = 0$

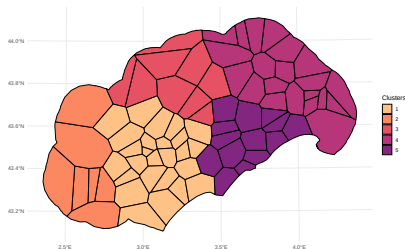


Figure 11 – Classification avec $\alpha = 1$

- $\alpha = 0$: agroclimat uniquement
- $\alpha = 1$: contiguïté géographique

ClustGeo - Choix du α optimal

$Q_\alpha(D_0)$: proportion d'inertie expliquée calculée avec D_0

$Q_\alpha(D_1)$: proportion d'inertie expliquée calculée avec D_1

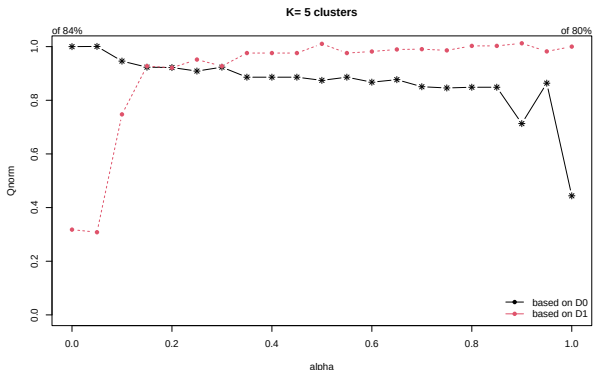


Figure 12 – Compromis entre qualité thématique et spatiale

ClustGeo - Classification finale ($\alpha = 0.15$)

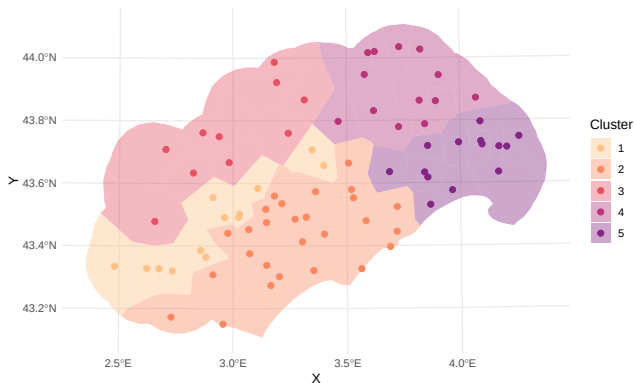


Figure 13 – Classification pour $\alpha = 0.15$

1 Cadre et objectifs

2 Préparation des données

3 Classification des stations

Classifications usuelles

Classification spatiale par graphe

Classification spatiale basée sur des distances combinées

4 Interpolations

Krigeage

Forêts aléatoires

Validation

5 Conclusion

Krigage universel : principe général

Objectif - Estimer la probabilité d'appartenance à une classe C_j en chaque point x , en combinant :

- une **tendance** $m_j(x)$ basée sur des covariables (altitude, pente, orientation, distance à la mer et indice de vallée)
- un **résidu spatial** $\varepsilon_j(x)$ capturant la structure locale

Modèle indicatrice

$$I_{C_j}(x) = m_j(x) + \varepsilon_j(x), \quad m_j(x) = \sum_{k=0}^K \beta_{jk} f_k(x)$$

Estimation des coefficients

$$\hat{\beta}_j = (F^T F)^{-1} F^T I_{C_j}$$

où F est la matrice des covariables : $f_k(x_i)$

Krigage universel : principe général

Objectif - Estimer la probabilité d'appartenance à une classe C_j en chaque point x , en combinant :

- une **tendance** $m_j(x)$ basée sur des covariables (altitude, pente, orientation, distance à la mer et indice de vallée)
- un **résidu spatial** $\varepsilon_j(x)$ capturant la structure locale

Estimation de la probabilité d'appartenance à une classe C_j

$$\hat{P}_{C_j}(x_0) = \underbrace{\sum_{k=0}^K \hat{\beta}_{jk} f_k(x_0)}_{\text{Tendance (modèle)}} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \lambda_i^{(j)} \left[I_{C_j}(x_i) - \sum_{k=0}^K \hat{\beta}_{jk} f_k(x_i) \right]}_{\text{Interpolation des résidus}}$$

Structure spatiale des résidus

Pourquoi un variogramme ?

Pour modéliser la dépendance spatiale entre les résidus $\varepsilon_j(x_i)$, après avoir retiré la tendance déterministe.

Formule du variogramme

$$\gamma(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{\substack{i,k \\ \|x_i - x_k\| \approx h}} [\varepsilon_j(x_i) - \varepsilon_j(x_k)]^2$$

- h : distance entre points
- $N(h)$: nombre de paires à la distance h
- $\varepsilon_j(x_i)$: résidu au point x_i

Structure spatiale des résidus

Pourquoi un variogramme ?

Pour modéliser la dépendance spatiale entre les résidus $\varepsilon_j(x_i)$, après avoir retiré la tendance déterministe.

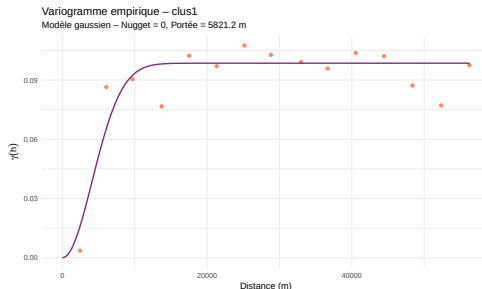


Figure 14 – Variogramme des résidus (classe 1)

Résultat du krigeage universel

Règle de décision

$$\hat{C}(x_0) = \arg \max_j \hat{P}_{C_j}(x_0)$$

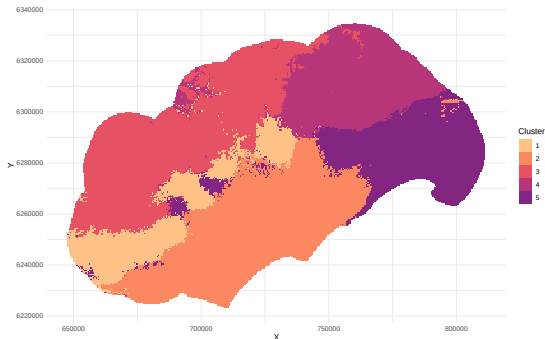


Figure 15 – Interpolation des classes des stations par krigeage

Forêts aléatoires : principe

Principe

- Construction de K forêts aléatoires indépendantes, une par classe $k \in \{1, \dots, K\}$.
- Chaque forêt $\mathcal{F}_k$ contient B arbres de décision notés $T_{k,1}, \dots, T_{k,B}$.
- Ces arbres votent pour l'appartenance de $\mathbf{x}$ à la classe k . La probabilité estimée est :

$$\hat{P}_k(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B \mathbb{1}_{T_{k,j}(\mathbf{x})=1}$$

- La prédiction finale pour chaque pixel est donnée par la classe ayant la plus forte probabilité :

$$\hat{C}(\mathbf{x}) = \arg \max_k \hat{P}_k(\mathbf{x})$$

Application spatiale des forêts aléatoires

Données :

- **Cible** : classe agroclimatique $\text{clus} \in \{1, \dots, 5\}$.
- **Covariables géomorphologiques** :
 - Altitude (`mnt`), pente (`slope`), exposition (`aspect`)
 - Distance à la mer (`distmer_lowres`), indice MRVBF (`mrvmf`)
 - Coordonnées spatiales (`x`, `y`)

Étapes :

- 1 Entraînement du modèle sur les stations météo avec données connues.
- 2 Application du modèle sur chaque cellule de la grille spatiale.
- 3 Prédiction par vote majoritaire des arbres sur chaque pixel.

Forêts aléatoires - Résultats

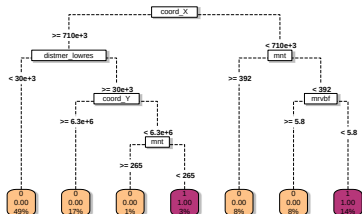


Figure 16 – Arbre de décision pour la classe 1

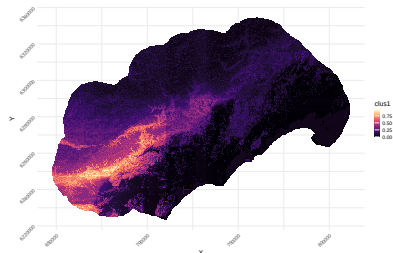


Figure 17 – Carte des probabilités (classe 1)

Forêts aléatoires - Résultats

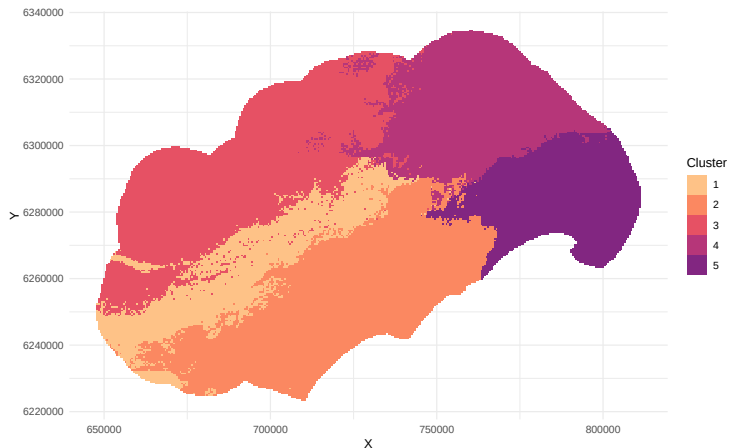


Figure 16 – Interpolation des classes par forêts aléatoires

Validation croisée

Modèle	CV k-fold (5 plis)		CV k-fold (10 plis)	
	Taux erreur	Variance erreur	Taux erreur	Variance erreur
Kriging Universel	0.1279	1.37e-03	0.0720	1.20e-03
Random Forest par classe	0.0709	8.21e-04	0.0388	5.16e-04

Table 2 – Taux d'erreur et variance obtenus par validation croisée k-fold (5 et 10 plis) pour les différents modèles

Lissage et rendu final

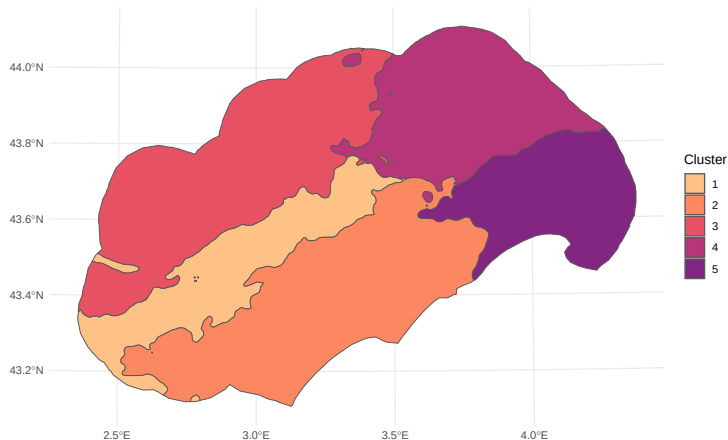


Figure 17 – Rendu lissé et vectorisé de la grille d'interpolation

Bilan de l'étude

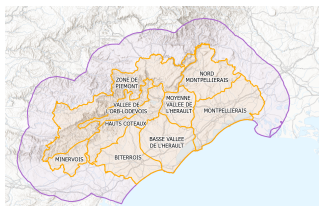


Figure 18 – Anciennes unités

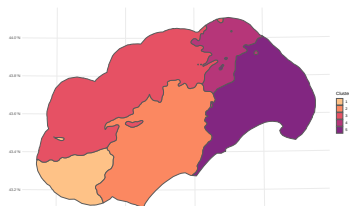


Figure 19 – Période 1990-2000

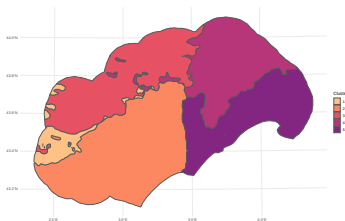


Figure 20 – Période 2000-2010

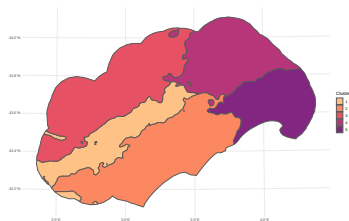


Figure 21 – Période 2010-2020

Limites et perspectives

Limites

- Données changeantes : actualisation régulière.
- Couverture des stations.

Perspectives d'amélioration

- Application du protocole à d'autres régions.
- Renforcement des données : intégrer des sources complémentaires (satellites, sols...).

Références

- C. Jean, G. Garapin, JL. Tondut, JJ. Monlezun, D. Barida, and MH. Mouyabed-Breil. Valorisation des ressources naturelles - Bioclimats et series de sols - Application au vignoble .
- Renato M. Assuncao and Elias T. Krainski. Spatial 'k' luster analysis by tree edge removal. (SKATER)
- Marie Chavent, Vanessa Kuentz, Amaury Labenne, and Jérôme Saracco. Hierarchical clustering with spatial constraints.
<https://CRAN.R-project.org/package=ClustGeo>, 2021. R package version 2.1. (ClustGeo)
- Polytechnique Montréal. Cours sur le **krigeage et les variogrammes**, 2023. Disponible en ligne :
<https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=1118>.